

TEORIA DELL'ORBITALE MOLECOLARE (MO)

La **teoria degli orbitali molecolari (MO)** in chimica è un approccio quantomeccanico per spiegare il legame tra gli atomi all'interno di una molecola. A differenza della teoria del legame di valenza (VB), che assegna gli elettroni ai legami chimici tra singoli atomi, la teoria MO considera gli elettroni come cariche che si muovono sotto l'influenza dei nuclei all'interno dell'intera molecola. Vediamo alcuni punti chiave:

1. Orbitali Molecolari (MO):

- Gli orbitali molecolari sono nuovi livelli energetici che si formano quando gli elettroni degli atomi costituenti la molecola si ridistribuiscono. A differenza degli orbitali atomici, che appartengono a singoli atomi, gli orbitali molecolari circondano un numero di atomi nella molecola
- La teoria MO permette di determinare la struttura di una molecola considerando tutti gli elettroni degli atomi costituenti, non solo quelli di valenza
- Gli orbitali molecolari sono descritti matematicamente come combinazioni lineari di orbitali atomici (LCAO).

2. Principi della Teoria MO:

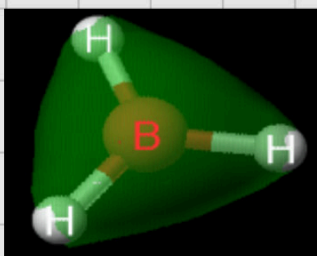
- **Combinazione Lineare di Orbitali Atomici (LCAO):** Gli orbitali molecolari si formano combinando gli orbitali atomici degli atomi costituenti. Questa combinazione può generare orbitali di legame o di antilegame

- **Superfici Nodali:** Gli orbitali molecolari hanno superfici nodali che possono essere dedotte dagli orbitali atomici da cui si formano
- **Ordine di Legame:** L'ordine di legame è dato dalla semi-differenza tra il numero di elettroni negli orbitali di legame e quelli negli orbitali di antilegame.

3. Applicazioni:

- La teoria MO spiega le proprietà chimico-fisiche delle molecole e permette di prevedere la stabilità di una molecola
- È utilizzata per interpretare il legame chimico in modo moderno e accurato
- Ha contribuito a sviluppare concetti come la delocalizzazione degli elettroni e la stabilità delle molecole aromatiche

In sintesi, la teoria degli orbitali molecolari offre un approccio più completo per comprendere il legame chimico all'interno delle molecole, considerando tutti gli elettroni e le loro interazioni



TEORIA PER DESCRIVERE GLI ORBITALI
ELETTRONICI NELLE MOLECOLE

- ORBITALI DIFFUSI, O DELOCALIZZATI, SU PIÙ ATOMI O SULL'INTERA MOLECOLA
- GLI ELETTRONI SONO "DELOCALIZZATI" SULL'INTERA

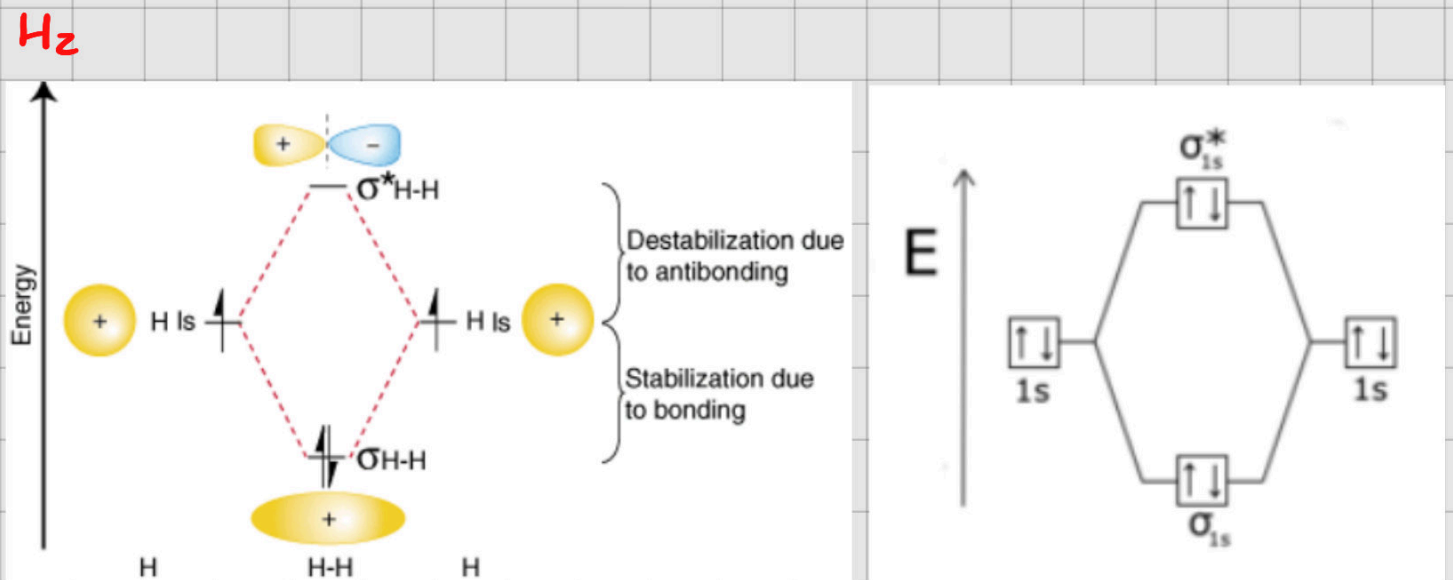
MOLECOLA. GLI ELETTRONI DI VALENZA OCCUPANO ORBITALI MOLECOLARI

- GLI ORBITALI ATOMICI DEGLI ATOMI CHE COSTITUISCONO LA MOLECOLA SI COMBINANO PER FORMARE ORBITALI MOLECOLARI

- GLI OM SONO COSTRUITI PER COMBINAZIONE LINEARE DI ORBITALI ATOMICI (LCAO):

}

* PERCHÈ LA MOLECOLA È COSTITUITA DA ATOMI, GLI AO DI TALI ATOMI SONO USATI COME BASE PER DESCRIVERE COME CIASCUN ELETTRONE NELLA MOLECOLA INTERAGISCA CON TUTTI I NUCLEI



GLI e^- DI VALENZA DELLA MOLECOLA VENGONO ASSEGNATI AD OM AD ENERGIA VIA VIA CRESCENTE IN ACCORDO CON LA REGOLA DI AUFBAU ED IL PRINCIPIO DI PAULI

La Combinazione Lineare di Orbitali Atomici (LCAO) è un metodo utilizzato nella teoria degli orbitali molecolari per calcolare gli orbitali molecolari di una molecola. Vediamo

alcuni punti chiave:

1. Definizione:

- LCAO è un'importante tecnica di approssimazione che si basa sull'idea di approssimare la funzione d'onda degli orbitali molecolari (ψ) con una combinazione lineare di due funzioni note (ψ_1 e ψ_2)
- Questo approccio considera gli orbitali atomici degli atomi costituenti la molecola e li combina linearmente per ottenere gli orbitali molecolari

2. Processo LCAO:

- Gli orbitali atomici si sovrappongono a un nuovo livello, formando gli orbitali molecolari
- Un legame chimico si verifica quando la forza di attrazione tra un elettrone e due nuclei supera la repulsione elettrostatica tra i nuclei

3. Equazioni Secolari:

- Per determinare gli orbitali molecolari, si risolvono le cosiddette **equazioni secolari**
- Queste equazioni coinvolgono i coefficienti (c_1 e c_2) che rendono la combinazione lineare ($c_1\psi_1 + c_2\psi_2$) la migliore approssimazione possibile alla funzione d'onda vera
- l'energia (ϵ) viene minimizzata rispetto a questi coefficienti

4. Applicazioni:

- La teoria LCAO è fondamentale per comprendere il legame chimico nelle molecole
- per esempio, nel caso di una molecola di idrogeno ionizzata (H_2^+), gli orbitali molecolari possono essere approssimati tramite LCAO per calcolare l'energia e la densità elettronica

In sintesi, la LCAO è uno strumento matematico che ci aiuta a comprendere come gli orbitali atomici si combinano per formare gli orbitali molecolari, contribuendo alla nostra comprensione dei legami chimici nelle molecole

Il **principio di Aufbau** (anche noto come **Regola Aufbau** o **principio di costruzione della configurazione elettronica di un atomo**) è fondamentale in chimica per determinare la configurazione elettronica di un atomo, molecola o ione. Vediamo di cosa si tratta:

1. Processo di Costruzione:

- L'ipotetico processo del principio di Aufbau immagina che un atomo sia "costruito" progressivamente riempiendo gli orbitali con elettroni
- Gli elettroni vengono aggiunti in modo da assumere le condizioni più stabili rispetto al nucleo e agli elettroni già presenti nell'atomo. Ad esempio, gli orbitali $1s$ vengono riempiti prima degli orbitali $2s^1$

2. Regole Chiave:

- **Ordine di Riempimento:** Gli elettroni entrano negli orbitali con l'energia più bassa possibile. Questo significa che prima vengono occupati gli orbitali a minore energia e poi quelli a energia più elevata
- **Principio di Esclusione di Pauli:** Ogni orbitale può contenere al massimo 2 elettroni con spin opposto
- **Regola di Hund:** Se più orbitali con la stessa energia sono disponibili, gli orbitali liberi vengono riempiti prima che gli orbitali già parzialmente occupati vengano riutilizzati da elettroni con spin antiparalleli

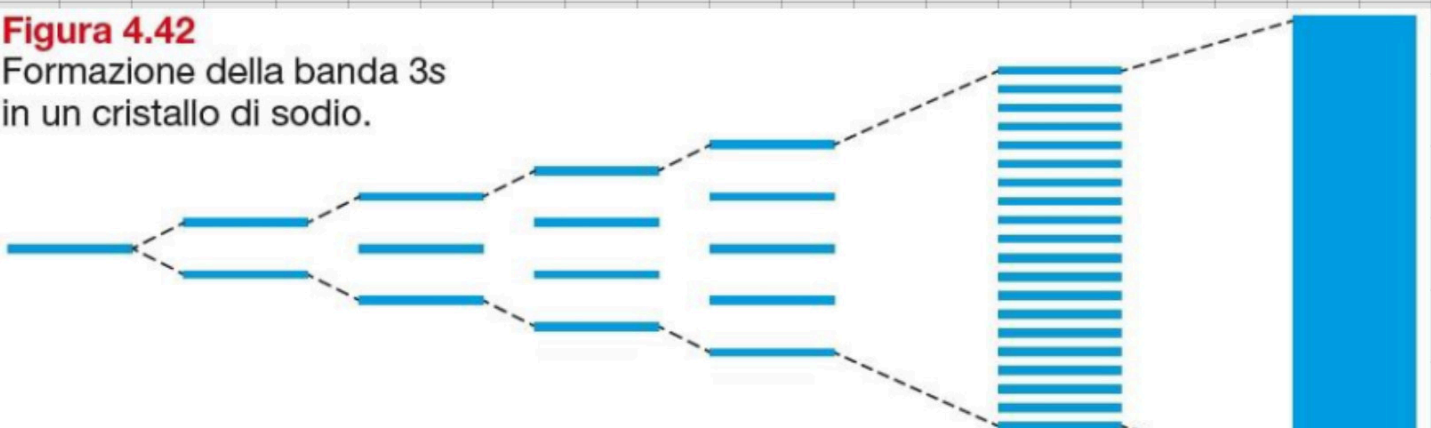
3. Esempio:

- Consideriamo l'ordine di riempimento degli orbitali secondo la regola di Madelung: $n + \ell$. Orbitali con un valore più basso di $n + \ell$ vengono colmati prima di quelli con valori maggiori
- Ad esempio, gli orbitali 4s si riempiono prima degli orbitali 3d¹

In sintesi, il principio di Aufbau ci aiuta a determinare come gli elettroni si organizzano negli orbitali attorno al nucleo atomico, seguendo regole specifiche per garantire stabilità e coerenza nelle configurazioni elettroniche

Figura 4.42

Formazione della banda 3s in un cristallo di sodio.



1

2

3

4

5

20

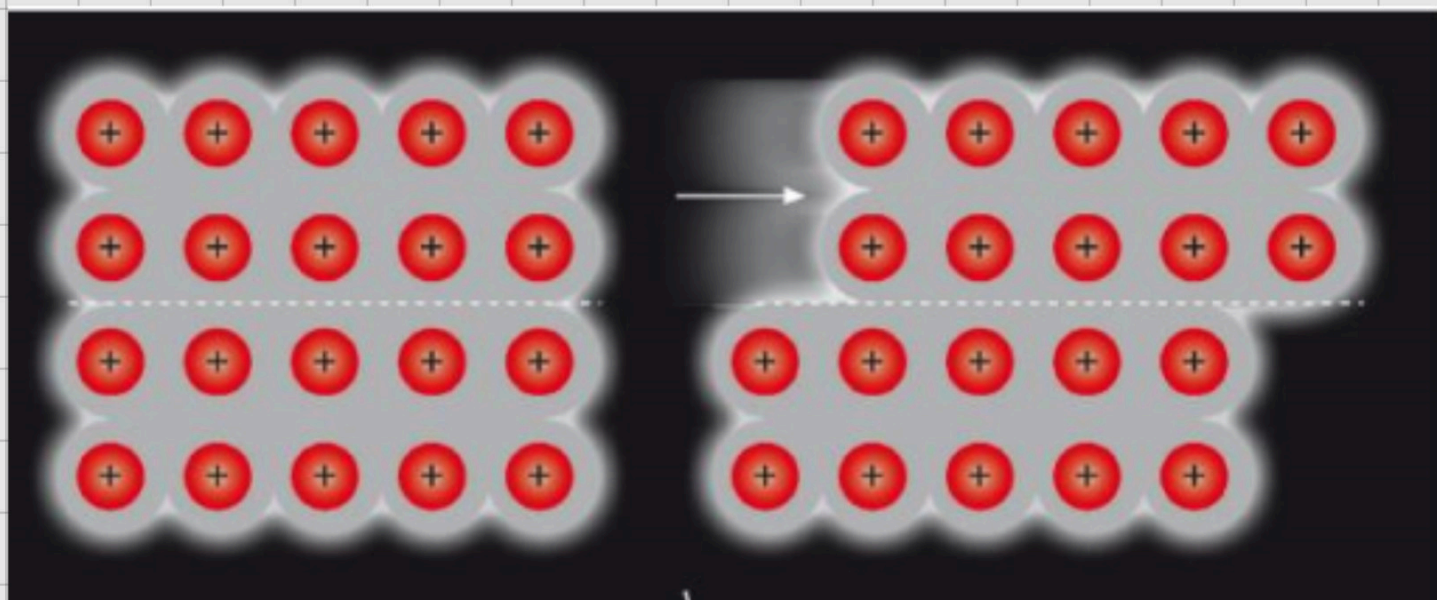
 $N \approx 10^{23}$

Numero degli atomi

35 del Na



FORMAZIONE DELLA BANDA DEI LIVELLI ENERGETICI
CON ORBITALI (ELETTRONI)



LE PROPRIETÀ MECCANICHE (**MALLEABILITÀ** E **DUTILITÀ**) DEI METALLI, SONO LEGATE AL FATTO CHE GLI STRATI DI IONI POSSONO SCORRERE GLI UNI SUGLI ALTRI, EVITANDO L'INSORGERE DI FORZE REPULSIVE CHE PORTEREBBERO ALLA FORMAZIONE DI FRATTURE

I metalli sono elementi chimici con proprietà fisiche e chimiche uniche, utilizzati in una vasta gamma di applicazioni. Vediamo alcune delle loro proprietà principali:

1. Proprietà Fisiche dei Metalli:

- **Lucentezza:** I metalli sono spesso lucenti e riflettono la luce
- **Buona Conducibilità Termica ed Elettrica:** I metalli

conducono calore ed elettricità molto bene

- **Alta Temperatura di Fusione:** La maggior parte dei metalli ha una temperatura di fusione elevata
- **Alta Densità:** I metalli sono generalmente densi
- **Malleabilità:** Possono essere martellati o laminati in fogli sottili senza rompersi
- **Duttilità:** Possono essere tirati in fili sottili senza rompersi
- **Solidi a Temperatura Ambiente** (ad eccezione del mercurio)
- **Sonorità:** I metalli producono suoni quando colpiti
- **Non Trasparenza:** I metalli non lasciano passare la luce.

2. Proprietà Chimiche dei Metalli:

- Gli atomi dei metalli hanno 1-3 elettroni nel loro livello più esterno
- **Corrosione:** I metalli si corrodono facilmente
- **Perdita Facile di Elettroni:** Tendono a perdere elettroni
- **Formazione di Ossidi Basici:** I metalli formano ossidi basici
- **Basse Elettronegatività:** Hanno bassa affinità per gli elettroni
- **Buoni Agenti Riducenti:** Possono ridurre altre sostanze.

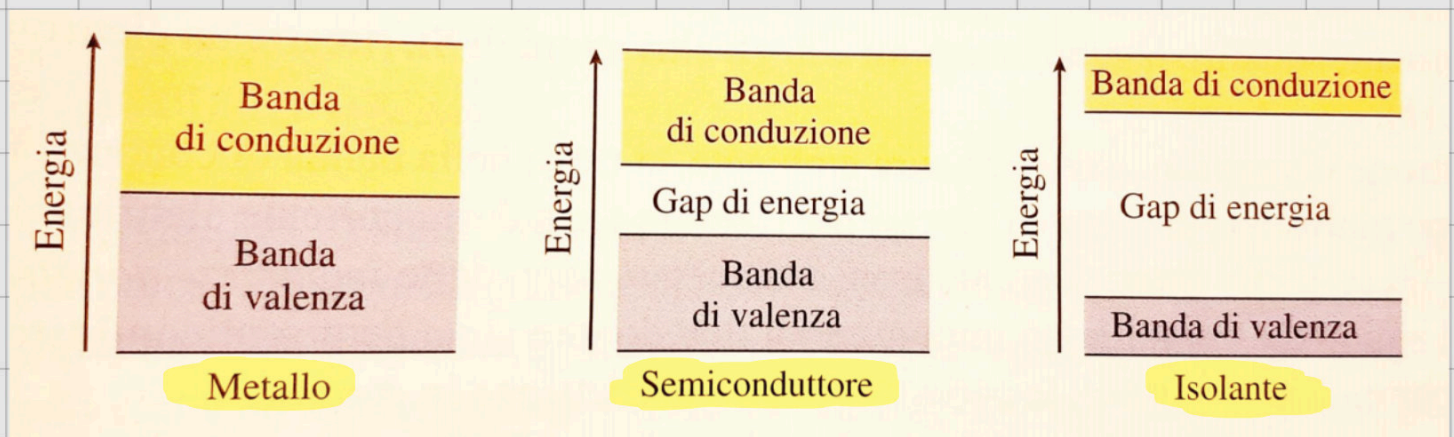
3. Estrazione dei Metalli:

- I metalli si trovano in natura sotto forma di ossidi, carbonati o solfuri
- L'estrazione coinvolge processi per separare il metallo dalle altre sostanze
- Dopo l'estrazione, il metallo viene raffinato per ottenere

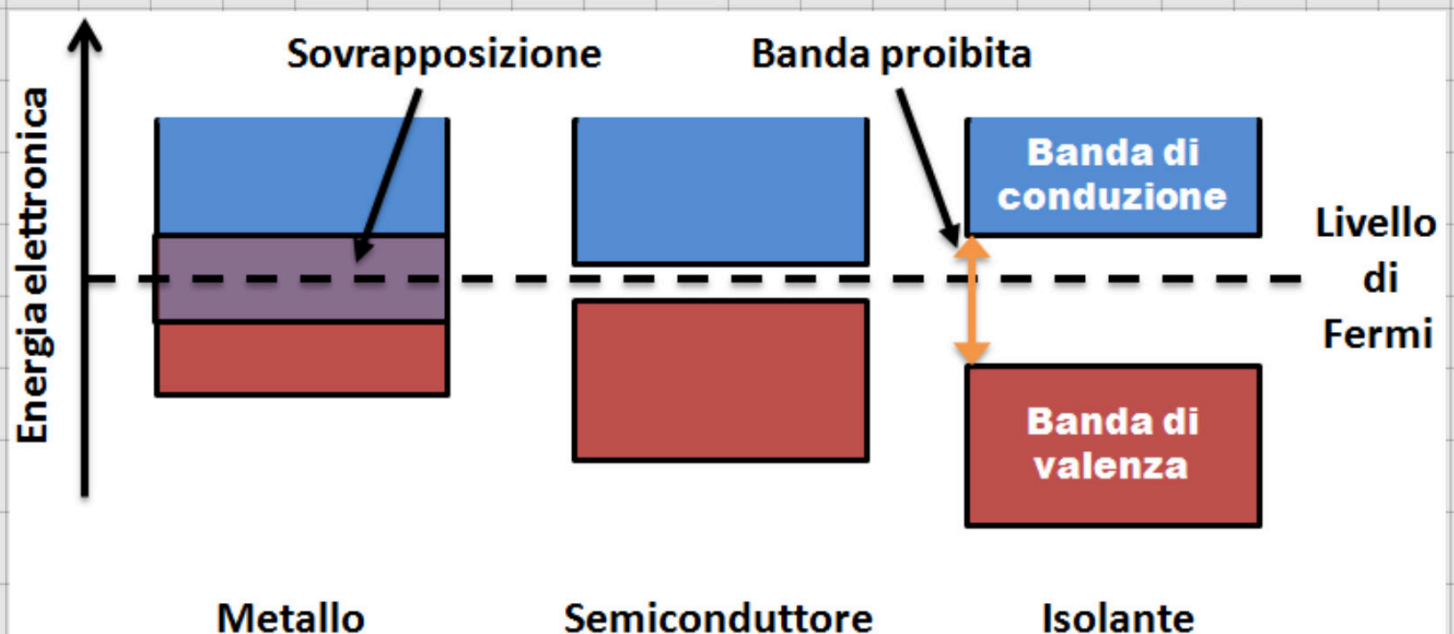
la purezza desiderata

In sintesi, i metalli sono essenziali per la nostra vita quotidiana e hanno un ruolo fondamentale in molteplici settori, dalla tecnologia all'industria

METALLI, SEMICONDUTTORI, ISOLANTI



- I LIVELLI OCCUPATI COSTITUISCONO LE BANDE DI VALENZA
- I LIVELLI VOTI COSTITUISCONO LA BANDA DI CONDUZIONE



La **banda di valenza** e la **banda di conduzione** sono concetti

fondamentali nella teoria delle bande, che spiega le proprietà elettriche dei materiali. Vediamo cosa rappresentano:

1. Banda di Valenza:

- La banda di valenza è la banda energetica più alta contenente elettroni a **temperatura zero assoluta**
- Prende origine dall'interazione degli **orbitali atomici di valenza** degli atomi che costituiscono il materiale (metallo, isolante o semiconduttore)
- Può essere completamente o parzialmente riempita di elettroni
- Nei **metalli**, la banda di valenza non è completamente riempita, mentre negli **isolanti** può essere completamente riempita
- Nei **semiconduttori**, la banda di valenza è parzialmente riempita, e il **gap energetico** tra la banda di valenza e la banda di conduzione è basso

2. Banda di Conduzione:

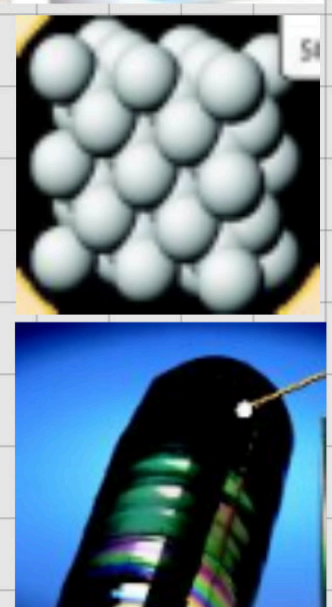
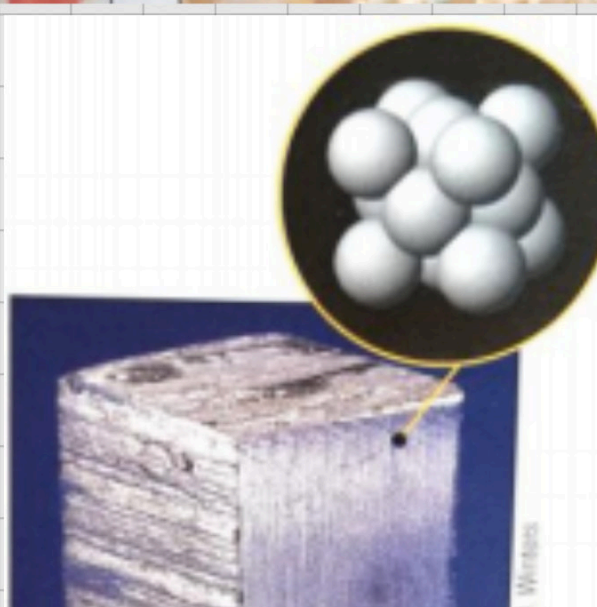
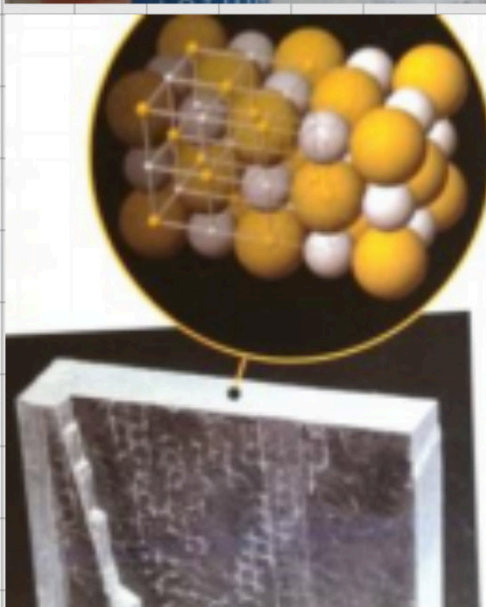
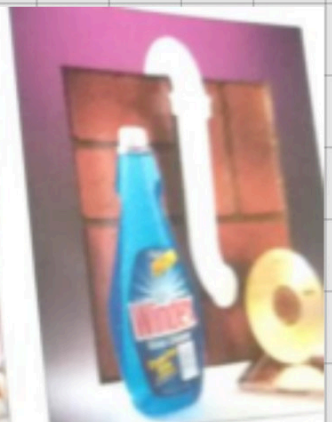
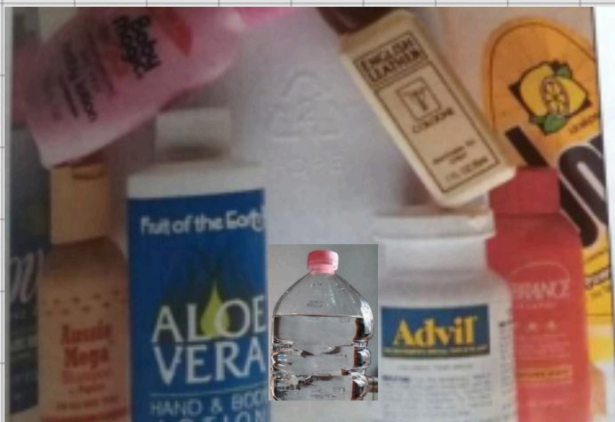
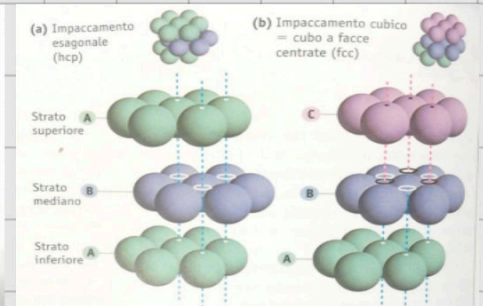
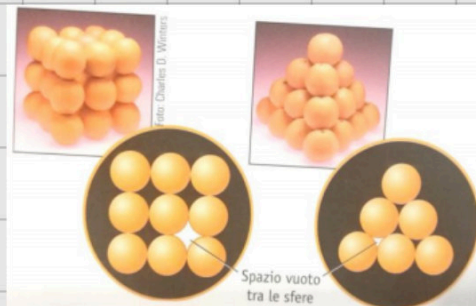
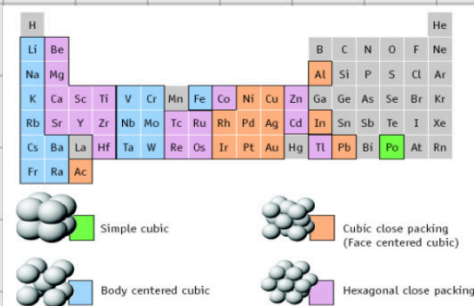
- La banda di conduzione è la banda energetica sopra la banda di valenza che è **vuota** o **parzialmente piena di elettroni**
- Prende origine dall'interazione degli **orbitali atomici** con energia più elevata rispetto agli orbitali di valenza
- L'energia della banda di conduzione è maggiore di quella della banda di valenza
- Nei **metalli**, la banda di conduzione è normalmente vuota, ma può diventare banda di conduzione se si applica un campo elettrico
- Nei **semiconduttori**, la conduzione può avvenire una

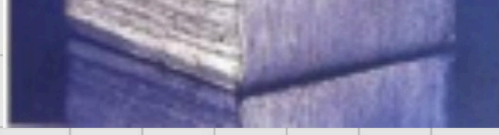
volta fornito un certo potenziale

- Negli **isolanti**, la banda di conduzione è separata dalla banda di valenza da un **gap di energia**, rendendo difficile il passaggio di elettroni da una banda all'altra

In sintesi, la banda di valenza contiene elettroni, mentre la banda di conduzione è vuota o parzialmente occupata, determinando la conduttività elettrica del materiale

LA MAGGIOR PARTE DEGLI ELEMENTI È COSTITUITA DA METALLI (SOLIDI)





SOLIDI CRISTALLINI

I **solidi cristallini** sono materiali in cui le particelle (atomi, ioni o molecole) sono disposte in modo **ordinato**, seguendo una struttura geometrica a tre dimensioni chiamata **reticolo cristallino**. Questo reticolo si ripete uguale in ogni direzione senza creare spazi vuoti. Vediamo alcune caratteristiche dei solidi cristallini:

1. Forma Geometrica dei Cristalli:

- Un cristallo ha una forma geometrica definita, caratterizzata da superfici piane dette **facce**. Questa forma è dovuta al ripetersi regolare di una stessa struttura submicroscopica, detta **cella elementare**, nel reticolo cristallino

2. Temperatura di Fusione Netta:

- I solidi cristallini hanno una temperatura di fusione netta (o punto di fusione) entro un margine di $1-2^{\circ}\text{C}$
- Ciò significa che il passaggio di stato da solido a liquido avviene a una temperatura specifica. Questo accade perché il solido ha una struttura regolare e le stesse proprietà in ogni punto al suo interno

3. Anisotropia e Isotropia:

- I solidi cristallini composti da un singolo cristallo sono

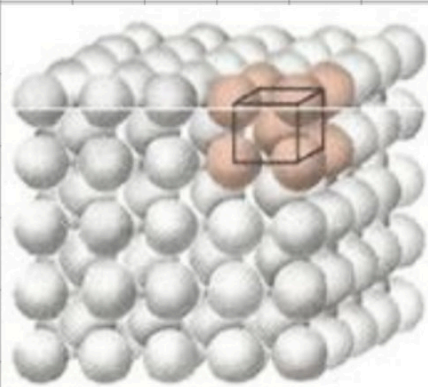
anisotropi. Ciò significa che alcune proprietà (come durezza, rifrazione, ecc.) cambiano a seconda della direzione

- Al contrario, i solidi cristallini composti da aggregati di piccoli cristalli sono **isotropi**, con proprietà identiche in ogni direzione.

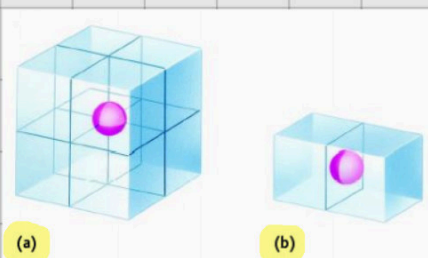
4. Isomorfismo e Polimorfismo:

- Alcuni cristalli possono essere **isomorfi**, cioè avere la stessa struttura ma con elementi diversi
- Il **polimorfismo** si verifica quando una sostanza può esistere in diverse forme cristalline, ognuna con una struttura diversa

In sintesi, i solidi cristallini sono fondamentali per la nostra comprensione della materia e delle sue proprietà. La loro struttura regolare e ordinata influenza molte caratteristiche, rendendoli un argomento di grande interesse nella cristallografia

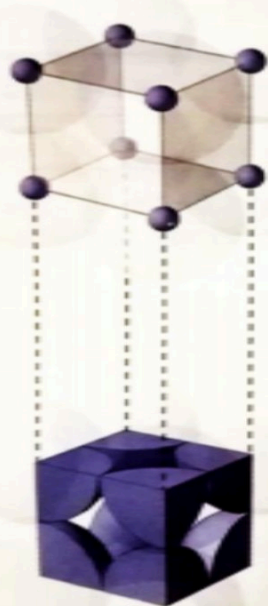


CELLE ELEMENTARI

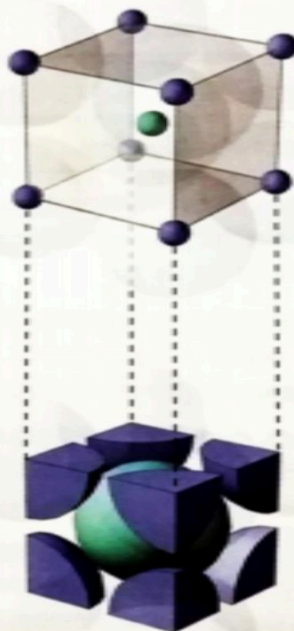


ATOMO CONDIVISO NELLA FACCIA = $\frac{1}{2}$ IN
OGNI CELLA UNITARIA

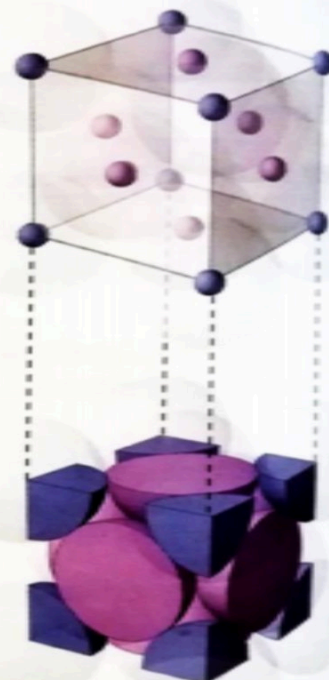
Cubo primitivo



Cubo a corpo centrato

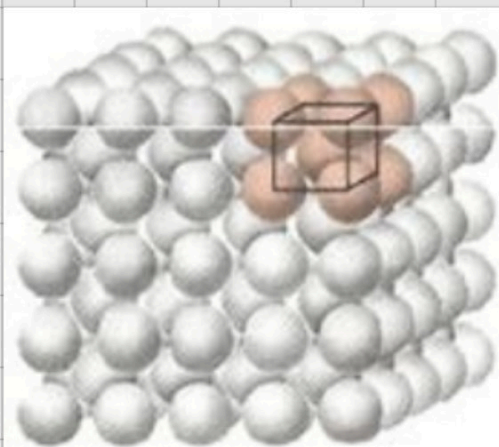


Cubo a facce centrate

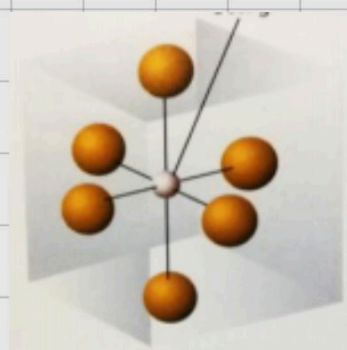
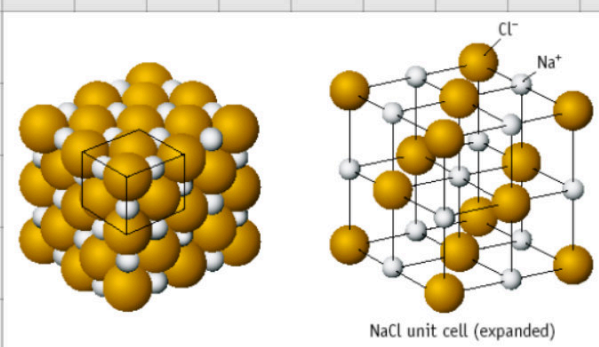


SOLIDI IONICI

- SEQUENZA INFINITA DI IONI DI SEGNO OPPOSTO TENUTI ASSIEME DA FORZE PREVALENTEMENTE ELETTROSTATICHE



NaCl



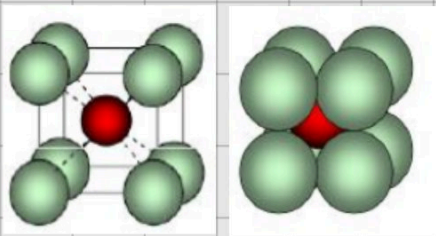
Na^+ IN CAVITÀ OTTAEDRICA

CONTRIBUTI ENERGETICI:

- ATRAZIONE TRA IONI DI SEGNO OPPOSTO, REPULSIONE TRA IONI DELLO STESSO SEGNO DI TIPO COULOMBIANO
- REPULSIONE TRA NUVOLE DI CARICA DI IONI ADIACENTI
- ALTRI TERMINI DI MINORE ENTITÀ (VAN DER WAALS)

$$4\text{Na}^+ = 1 \text{ AL CENTRO} + \left[12 \text{ SPIGOLI} \cdot \frac{1}{4} \text{Na}^+ \text{ PER SPIGOLO} \right]$$

$$4\text{Cl}^- = 8 \text{ ANGOLI} \cdot \frac{1}{8} \text{Cl}^- + \left[6 \text{ FACCE} \cdot \frac{1}{2} \text{Cl}^- \text{ PER FACCIA} \right]$$



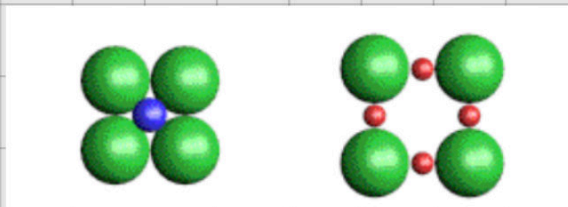
CsCl

SOLIDI IONICI COMUNI:

NUMERO DI COORDINAZIONE ED IL RAPPORTO r^+/r^-

1 Cs^+ AL CENTRO E

8 Cl^- AGLI SPIGOLI $\left(\frac{1}{8} \text{Cl}^- \text{ PER SPIGOLO} \right) = 1 \text{Cl}^-$



CONFRONTO NaCl E CsCl

DIVERSI RETICOLI $r(\text{Cs}^+) \gg r(\text{Na}^+)$

$[165 \text{ PM VS } 98 \text{ PM}; r(\text{Cl}^-) 181 \text{ PM}]$

I **solidi ionici** sono reticoli cristallini composti da ioni di carica opposta uniti tra loro dalla forza elettrostatica dei legami ionici. Le particelle ioniche che compongono il reticolo di un solido ionico sono due specie atomiche con elettronegatività molto differente. Ogni ione positivo

(catione) è circondato da ioni negativi (anioni) e viceversa. Il numero degli ioni vicini di carica opposta dipende dalle dimensioni relative del catione e dell'anione. Ecco alcune caratteristiche dei solidi ionici:

1. Struttura Cristallina:

- I solidi ionici hanno una struttura a **reticolo cristallino**
- Ogni ione è mantenuto nella sua posizione di equilibrio da forze coulombiane attrattive e repulsive

2. Proprietà:

- **Temperatura di Fusione Elevata:** I solidi ionici hanno temperature di fusione abbastanza elevate
- **Isolanti Elettrici:** Sono cattivi conduttori dell'elettricità perché gli ioni nel reticolo non sono mobili
- **Fragilità:** La presenza di cariche positive e negative li rende fragili

3. Esempio:

- Il **cloruro di sodio (NaCl)** è un esempio di solido ionico. La formula chimica NaCl indica solo il rapporto tra gli ioni cationi e anioni nel reticolo, non una struttura molecolare

In sintesi, i solidi ionici sono importanti per la loro stabilità e le proprietà elettriche, e il loro reticolo cristallino è composto da ioni di carica opposta che si attraggono e si respingono

PROPRIETÀ SOLIDI IONICI

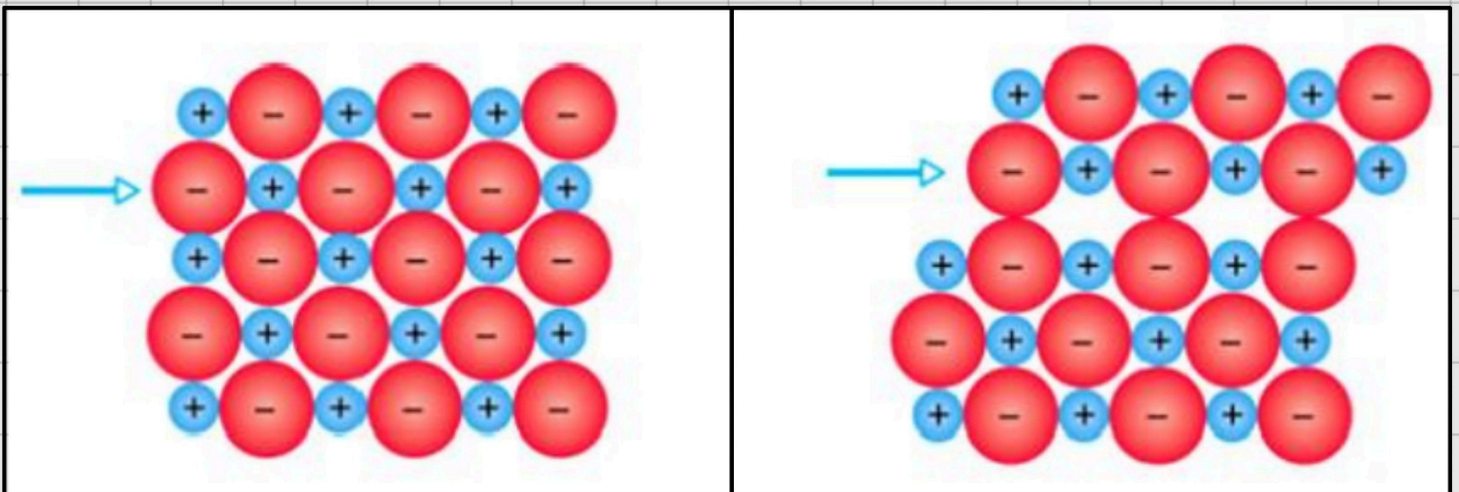
LE INTERAZIONI IONICHE SONO FORZE RILEVANTI =>
I SALI HANNO ELEVATE TEMPERATURE DI FUSIONE CHE
DIPENDONO DALLA CARICA DEGLI IONI

ESEMPIO

NaCl P.F. = 800°C → PUNTO FUSIONE

MgO P.F. = 2800°C

SONO GENERALMENTE NON-CONDUTTORI IN QUANTO
GLI IONI NON HANNO MOBILITÀ; SONO FRAGILI IN
QUANTO LO SPOSTAMENTO DI STRATI CAUSA FORTI
REPULSIONI



SOLIDI A RETICOLO COVALENTE

I **solidi a reticolo covalente** sono materiali in cui gli atomi sono legati tra loro tramite **legami covalenti** e formano una struttura cristallina. Questi solidi hanno alcune caratteristiche distintive:

1. Struttura Cristallina:

- Nel reticolo cristallino di un solido covalente, gli atomi sono disposti in modo regolare e ordinato
- Ogni atomo è legato agli atomi vicini attraverso legami covalenti.

2. Proprietà:

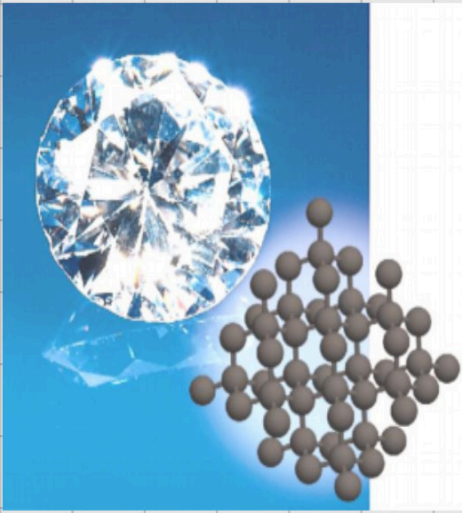
- **Durezza:** I solidi covalenti sono spesso molto duri. Ad esempio, il **diamante** ha una durezza di 10 nella scala di Mohs.
- **Alta Temperatura di Fusione:** A causa della forza dei legami covalenti, i solidi covalenti hanno temperature di fusione molto elevate (superiori a 2500°C)
- **Isolanti Elettrici:** Gli elettroni sono impegnati nei legami covalenti e non sono mobili nel reticolo, rendendo questi solidi cattivi conduttori di elettricità

3. Esempi:

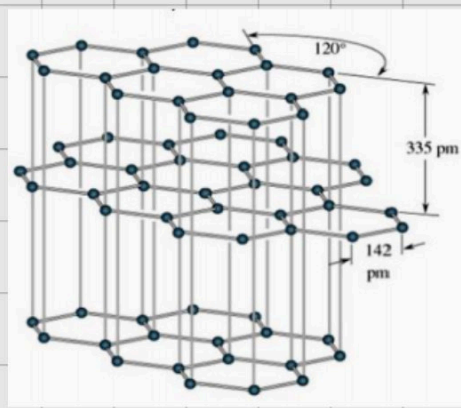
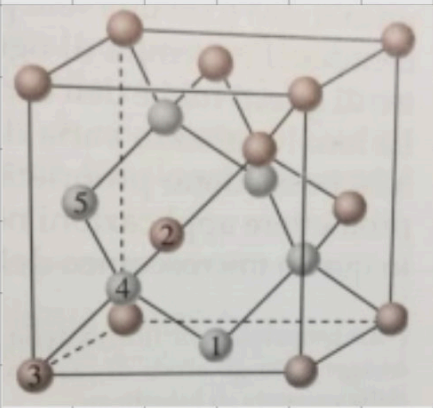
- Il **diamante** e la **grafite** sono esempi di solidi covalenti
- Nel diamante, gli atomi di carbonio sono legati da legami covalenti sp^3 , formando una struttura tetraedrica
- Nella grafite, gli atomi di carbonio sono legati da legami covalenti sp^2 , formando strati di anelli esagonali.

In sintesi, i solidi covalenti sono caratterizzati da legami covalenti forti, elevata durezza e temperature di fusione notevoli. Non conducono elettricità perché gli elettroni sono coinvolti nei legami covalenti

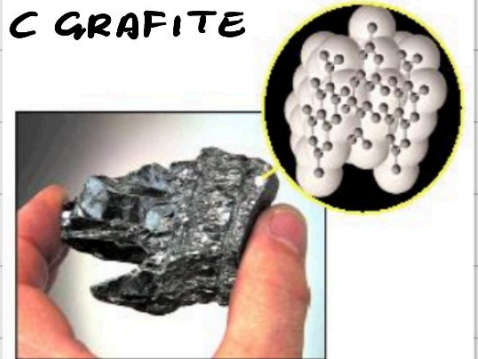
C DIAMANTE



- OGNI ATOMO È LEGATO COVALENTEMENTE CON ALTRI 4.
- LA GEOMETRIA È TETRAEDRICA (IBRIDO sp^3)
- PROPRIETÀ FISICHE: DUREZZA ELEVATISSIMA, ISOLANTE, ALTA TEMPERATURA FUSIONE



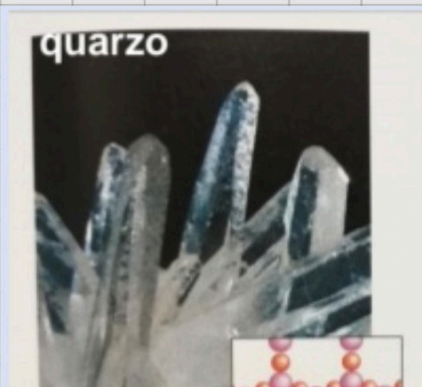
C GRAFITE



PIANI DI ESAGONI, OGNI ATOMO È LEGATO AD ALTRI 3 CON LEGAME σ (IBRIDO sp^2)

RESTA UN ORBITALE p_z , CHE FORMA LEGAME π DELOCALIZZATO SUL PIANO. LA CONDUZIONE ELETTRICA AVVIENE NEL PIANO.

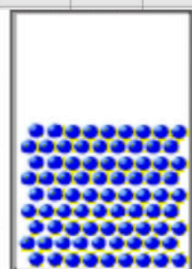
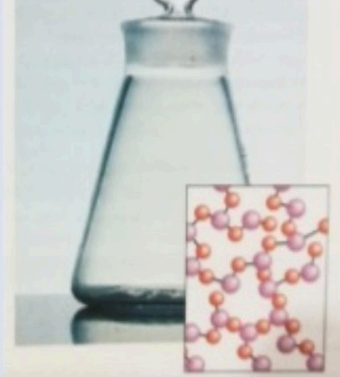
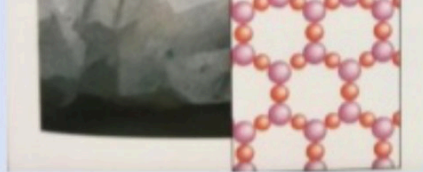
I DEBOLI LEGAMI DI VAN DER WAALS TRA I PIANI PERMETTONO IL LORO SCIVOLAMENTO E LE CONSEGUENTI PROPRIETÀ LUBRIFICANTI DELLA GRAFITE



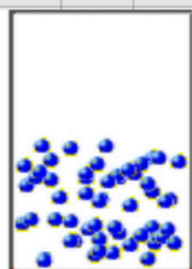
unità base SiO_4 --il silicio è legato covalentemente (ibrido sp^3) con 4 atomi di O che risultano "a ponte". La geometria è tetraedrica

Proprietà fisiche: durezza elevatissima, alta T fusione, isolante.

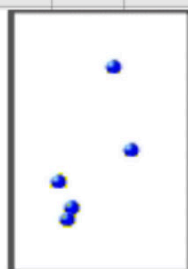




Solid



Liquid



Gas

$$E_{\text{Tot}} = E_{\text{cin}} + E_{\text{pot}}$$

ENERGIA
DEL MOZO

ENERGIA CHE UN
CORPO FERMO POSSIENE
IN VIRTU' DELLA SUA
POSIZIONE

- **SOLIDI** → FORMA E VOLUME PROPRIO. LA FORMA ESTERNA PUO' RIFLETTERE LA DISPOSIZIONE ATOMICA E MOLECOLARE
- **LIQUIDI** → VOLUME PROPRIO, FORMA DEL RECIPIENTE CHE LI CONTIENE
- **GAS** → FORMA E VOLUME DEL RECIPIENTE CHE LI CONTIENE

LO STATO FISICO DI
UNA SOSTANZA

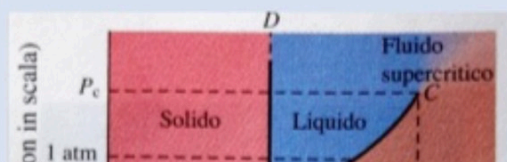
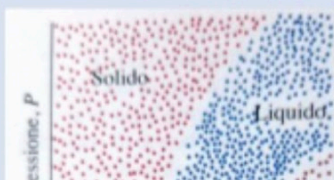
SOLIDO
LIQUIDO
GASSOSO

TEMPERATURA

CONDIZIONI **TP**

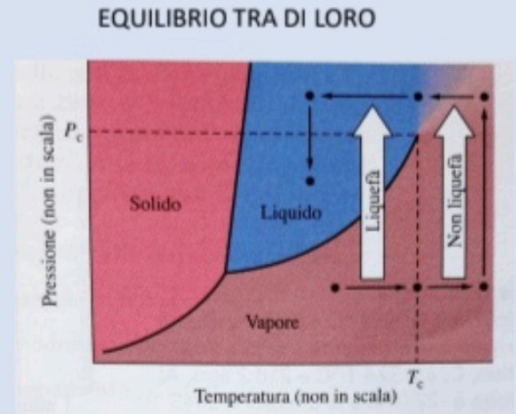
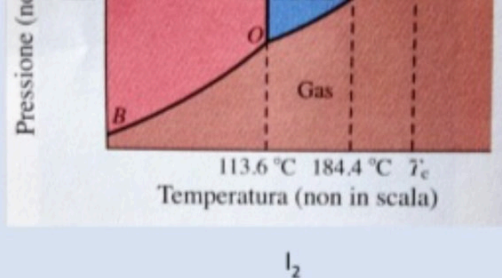
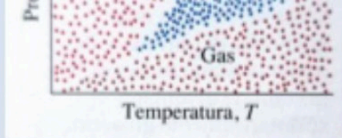
PRESSIONE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA E PRESSIONE A CUI ESISTONO I SOLIDI, LIQUIDI, GAS



COME SINGOLE FASI O STATI
DELLA MATERIA

COME DUE O PIU' FASI IN



LO STATO GASSOSO

- IN UN GAS MOLTISSIMO SPAZIO È "LIBERO"
- I GAS POSSONO ESSERE ESPANSI ALL'INFINITO
- I GAS OCCUPANO I LORO CONTENITORI UNIFORMEMENTE E COMPLETAMENTE
- I GAS DIFFONDONO E SI MISCELANO RAPIDAMENTE

Le proprietà dei gas possono essere descritte con modelli matematici semplici.

I modelli dipendono da:

- V = volume del gas (L)
- T = temperatura (K)
- n = quantità (moli)
- P = pressione (Pascal)

• Legge di Boyle

$$P V = a$$

$n, T = \text{costante}$

• Legge di Charles

$$V = b T$$

$n, P = \text{costante}$

• Legge di Avogadro

$$V = c n$$

$P, T = \text{costante}$

LEGGE DI CHARLES

La **legge di Charles**, nota anche come **legge dell'isobara**, afferma che a **pressione costante**, il volume di una data quantità di gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta. In altre parole, al raddoppiare della temperatura in Kelvin del gas, il volume del gas raddoppia. Matematicamente, possiamo esprimerla come:

$$V_1 : T_1 = V_2 : T_2$$

- V_1 è il volume del gas alla temperatura T_1
- T_1 è la temperatura assoluta del gas
- V_2 è il volume del gas alla temperatura T_2
- T_2 è la temperatura assoluta del gas

In termini matematici, la legge di Charles può anche essere scritta come:

$$V = b \cdot t \quad \text{---} \quad V = k \cdot t \quad b = k = \text{costante}$$

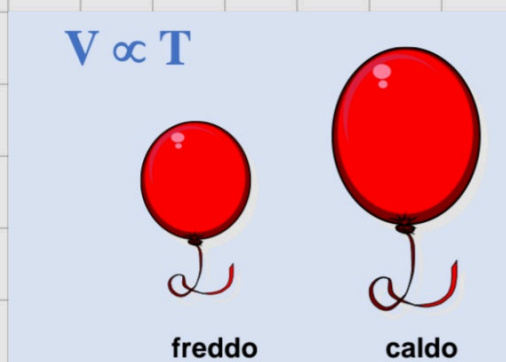
- k è una costante, poiché a pressione costante, il volume e la temperatura sono direttamente proporzionali. Pertanto, il volume di un gas, mantenuto a pressione costante, non raddoppia se la sua temperatura passa da 20°C a 40°C , poiché la temperatura assoluta non raddoppia in questo caso

SE n E P SONO COSTANTI, ALLORA

$$V = b \cdot t$$

→ COSTANTE

V E T SONO DIRETTAMENTE PROPORZIONALI



LEGGE DI BOYLE

La **legge di Boyle**, formulata da Robert Boyle nel 1662, afferma che in condizioni di **temperatura costante**, il volume di un gas perfetto è inversamente proporzionale alla sua pressione. In altre parole, se la temperatura di un gas rimane costante, il prodotto della pressione del gas per il volume da esso occupato è costante:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

- p_1 e V_1 sono la pressione e il volume iniziali del gas
- p_2 e V_2 sono la pressione e il volume finali del gas

Questa legge è particolarmente utile per studiare il comportamento dei gas ideali durante trasformazioni isoterme (a temperatura costante).

Ad esempio, se raddoppiamo la pressione di un gas a temperatura costante, il suo volume diminuirà della metà. La

legge di Boyle è valida per gas che si comportano come gas ideali o per gas in condizioni di pressione non troppo elevate e temperature non troppo vicine alla temperatura di liquefazione

SE n E T SONO COSTANTI, ALLORA $PV = \textcircled{2}$ COSTANTE

Implica che P cresce quando V diminuisce.

$$P \propto \frac{1}{V}$$

IPOTESI DI AVOGADRO

L'ipotesi di Avogadro, formulata da Amedeo Avogadro nel 1811, è una delle leggi fondamentali dei gas ideali. Questa ipotesi afferma che, nelle stesse condizioni di temperatura e pressione, volumi uguali di gas diversi contengono lo stesso numero di molecole. In altre parole, il volume di un gas è direttamente proporzionale al numero di molecole (o atomi) presenti, a parità di temperatura e pressione.

Avogadro chiarì che alcuni elementi chimici allo stato gassoso non sono costituiti da singoli atomi, ma da molecole biatomiche (come H_2 , N_2 , O_2 , Cl_2).

Questa idea si è rivelata corretta, poiché le dimensioni delle particelle che costituiscono un gas sono molto piccole rispetto alle distanze che le separano. Pertanto, il volume di un gas dipende solo dal numero di particelle presenti, indipendentemente dal tipo di molecola o dalle sue dimensioni.

L'equazione generale dei gas incorpora il principio di Avogadro, affermando che la mole di ogni specie gassosa a comportamento ideale occupa, per definiti valori di temperatura e pressione, lo stesso volume.

Ad esempio, alla temperatura di 0°C e alla pressione di 1 atm (le condizioni standard per un gas), una mole di qualsiasi gas occupa un volume di 22,4141 litri

In sintesi, l'ipotesi di Avogadro è fondamentale per comprendere il comportamento dei gas e ha contribuito alla moderna teoria atomica

- **VOLUMI UGUALI DI GAS DIVERSI NELLE STESSA CONDIZIONI DI T E P HANNO LO STESSO NUMERO DI MOLECOLE OPPURE ATOMI.**
- **UN UGUAL NUMERO DI MOLECOLE DI GAS DIVERSI NELLE STESSA CONDIZIONI DI T E P OCCUPA UN UGUAL VOLUME**

$$V = C \cdot n$$

→ **LEGGE DI AVOGADRO**

$$V \propto n$$



EQUAZIONE DI STATO DEI GAS IDEALI

$$P V = n R T$$

GAS ideale:

le forze di interazione intermolecolare sono trascurabili

gli urti delle molecole tra loro e contro le pareti del contenitore sono perfettamente elastici

l'energia cinetica media delle molecole del gas è direttamente proporzionale alla temperatura

R costante universale dei gas

P

V

n

T

$$R = 0.0821 \text{ atm} \cdot \text{dm}^3 / (\text{K} \cdot \text{mol})$$

$$R = 8.31 \text{ Joule} / (\text{K} \cdot \text{mol})$$

$$R = 8.31 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / (\text{K} \cdot \text{mol})$$

VOLUME MOLARE (V_m)

VOLUME OCCUPATO DA UNA MOLE DI UN DETERMINATO GAS IN CONDIZIONI STANDARD (STP)

Per un gas ideale:

$$V = (n R T) / P$$

STP: 273.15 K; 10^5 Pa

$T = 0^\circ \text{C}$; $P = 1 \text{ atm}$

$$V_m = 22.414 \text{ L/mol}$$



VOLUME MOLARE (V_m)

Gas Ideale	22.414
Ar	22.09
CO ₂	22.26
N ₂	22.40
O ₂	22.40
H ₂	22.43

$$\text{mol} = V / V_m$$

$$V = V_m \cdot \text{mol}$$

ESERCIZIO

DETERMINARE LA QUANTITÀ DI AZOTO (IN MOL E IN GRAMMI) PRESENTE IN 10.2 L IN CONDIZIONI STP

$$10.2 \text{ L N}_2 \quad \frac{1 \text{ mol N}_2}{22.414 \text{ L N}_2} = 0.455 \text{ mol N}_2$$

$$0.455 \text{ mol N}_2 \quad \frac{28.02 \text{ g N}_2}{1 \text{ mol N}_2} = 12.75 \text{ g N}_2$$

$$PV = n \cdot R \cdot T$$

$$R = 0.0821 \text{ ATM} \cdot \text{dm}^3 (\text{K} \cdot \text{mol})$$

$$R = 8.31 \text{ JOULE} (\text{K} \cdot \text{mol})$$

$$R = 8.31 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 (\text{K} \cdot \text{mol})$$

$$T(\text{K}) = t^\circ(\text{C}) + 273.15$$

Densità e Massa Molare di un Gas

$$P V = n R T$$

$$\frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$$

Moltiplichiamo per la massa molare M

$$M \frac{n}{V} = \frac{P}{RT} M$$

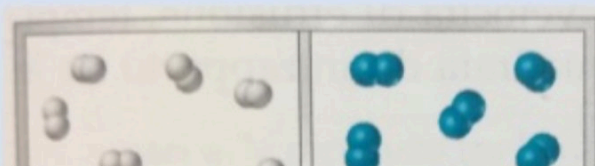
d = densità del gas ($\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)

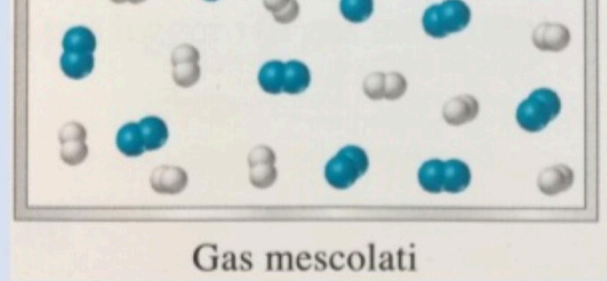
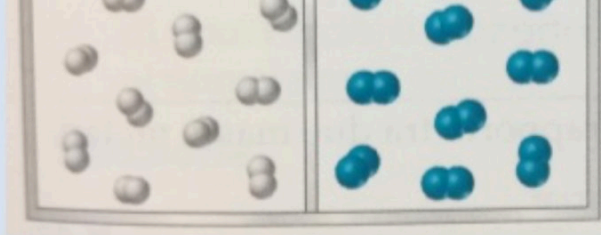
$$d = \frac{PM}{RT}$$

COMPOSIZIONE DELL'ARIA SECCA (% Vol)

N_2	78,09 %
O_2	20,95 %
Ar	0,93 %
CO_2	0,03 %
Ne	0,0018 %
He	0,0005 %
Kr	0,0001 %
H_2	0,00005 %
Xe	0,000008 %
O_3	0,000001 %

MISCELE DI GAS





Le miscele di gas sono omogenee (→ *soluzioni*)

Petrucchi, Herring, Madura, Bissonnette CHIMICA GENERALE, PICCIN

Miscela di gas A, B, C..N

In una **miscela di gas**, ogni gas si espande sino a riempire il contenitore ed esercita la stessa pressione che eserciterebbe se fosse da solo nel contenitore

P_A =PRESSIONE PARZIALE DEL GAS A

LEGGE DI DALTON DELLE PRESSIONI PARZIALI

$P_{TOT} = P_A + P_B + P_C + \dots + P_N$ La pressione totale di una miscela di gas è data dalla somma delle pressioni parziali dei singoli componenti la miscela

$$P_A = \frac{n_A}{n_{TOT}} P_{TOT}$$

Frazione molare

$$\chi_A = \frac{\text{moli A}}{\text{moli di tutti i componenti}}$$

$$P_A = \chi_A \cdot P_{TOT}$$